Química del carbono

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar por qué el carbono forma millones de compuestos a partir de su estructura electrónica
- Representar moléculas orgánicas con fórmulas moleculares, desarrolladas, semidesarrolladas y de esqueleto
- Formular y nombrar hidrocarburos sencillos: alcanos, alquenos, alquinos, cíclicos y aromáticos
- Reconocer los grupos funcionales de alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos, ésteres y aminas
- Valorar la importancia de los compuestos del carbono en la vida, la energía y los plásticos, y su impacto ambiental

Para pensar

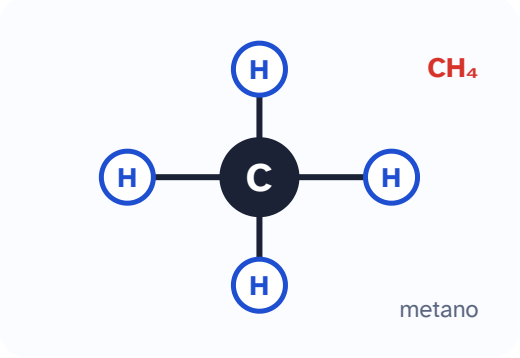
¿Qué tienen en común la gasolina, el azúcar, el plástico de una botella, el ADN y el ibuprofeno?

Explicación

1.1 El átomo de carbono

El carbono (Z = 6) tiene la configuración $1s^2\ 2s^2\ 2p^2$ y, por tanto, **4 electrones de valencia**. Para completar el octeto no gana ni pierde electrones, sino que forma cuatro enlaces covalentes: decimos que es **tetravalente**. En el metano, CH_4, el carbono se une a cuatro hidrógenos, y los enlaces se dirigen hacia los vértices de un tetraedro, separados unos 109°.

Lo que hace único al carbono es que puede unirse a otros átomos de carbono formando enlaces fuertes y estables, y construir así **cadenas** de cualquier longitud: lineales, ramificadas o cerradas en anillos. Además, puede formar enlaces simples, dobles y triples, y unirse a otros elementos como el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre o los halógenos. Esta versatilidad explica la enorme variedad de compuestos orgánicos. El silicio, en el mismo grupo, también tiene 4 electrones de valencia, pero sus cadenas son mucho menos estables, y por eso la vida en la Tierra se basa en el carbono.

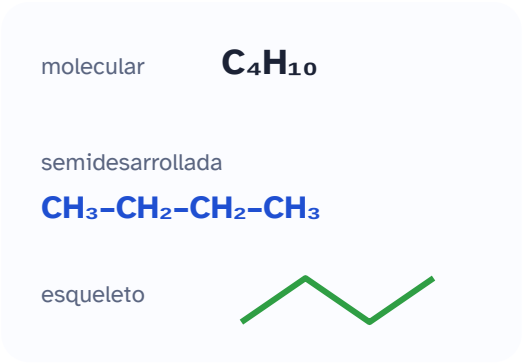


1.2 Formas de representar las moléculas

Una misma molécula orgánica se puede escribir de varias formas. La **fórmula molecular** solo indica el número de átomos de cada elemento: el butano es C_4H_{10}. La **fórmula desarrollada** dibuja todos los átomos y todos los enlaces en el plano. La fórmula semidesarrollada, la más usada en este curso, muestra solo los enlaces entre carbonos y agrupa los hidrógenos de cada carbono: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$.

En química avanzada se usa también la **fórmula de esqueleto** o de líneas: una línea en zigzag en la que cada vértice y cada extremo es un carbono, y los

hidrógenos no se dibujan. Es muy rápida para moléculas grandes. Y para ver la forma real en tres dimensiones se usan **modelos moleculares** de bolas y varillas o de esferas, que hoy se dibujan con programas de ordenador. Saber pasar de una representación a otra es fundamental, porque la fórmula molecular sola no basta: como verás, varias moléculas distintas pueden tener la misma fórmula molecular.



2.1 Los hidrocarburos

Los hidrocarburos son los compuestos orgánicos más sencillos: solo contienen **carbono e hidrógeno**. Son la base de la química orgánica, porque el resto de los compuestos se pueden ver como hidrocarburos en los que se han sustituido hidrógenos por otros átomos. Se obtienen sobre todo del **petróleo** y del **gas natural**, y se usan principalmente como combustibles y como materia prima de la industria química.

Según el tipo de enlace entre carbonos se clasifican en **alcanos**, con solo enlaces simples, como el etano, $CH_3–CH_3$; **alquenos**, con algún doble enlace, como el eteno, $CH_2=CH_2$; y **alquinos**, con algún triple enlace, como el etino, $CH{\equiv}CH$. Los alcanos se llaman **saturados** porque cada carbono tiene el máximo número posible de hidrógenos; los alquenos y alquinos son **insaturados** y más reactivos, porque sus enlaces dobles y triples pueden abrirse para unir otros átomos. Sus fórmulas generales son C_nH_{2n+2} para los alcanos, C_nH_{2n} para los alquenos con un doble enlace y C_nH_{2n-2} para los alquinos con un triple enlace.

$CH_3–CH_3$	etano (-ano)
$CH_2=CH_2$	eteno (-eno)
$CH\equiv CH$	etino (-ino)

2.2 Nombrar hidrocarburos de cadena lineal

El nombre de un hidrocarburo tiene dos partes: un prefijo que indica el número de carbonos de la cadena y una terminación que indica el tipo de enlace. Los prefijos son: **met-** (1), **et-** (2), **prop-** (3), **but-** (4), **pent-** (5), **hex-** (6), **hept-** (7), **oct-** (8), **non-** (9) y **dec-** (10). Las terminaciones son **-ano** para los alcanos, **-eno** para los alquenos e **-ino** para los alquinos.

Así, $CH_3–CH_2–CH_3$ es el propano, y $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$, el pentano. Cuando hay un doble o triple enlace a partir de cuatro carbonos, hay que indicar su posición: se numera la cadena desde el extremo más cercano al enlace múltiple y se escribe el número del primer carbono del enlace delante de la terminación. $CH_2=CH–CH_2–CH_3$ es el but-1-eno, y $CH_3–CH=CH–CH_3$, el but-2-eno. $CH\equiv C–CH_3$ es el propino (no hace falta número, porque solo hay una posición posible). Para formular a partir del nombre, se dibuja la cadena de carbonos, se colocan los enlaces múltiples y se completan los hidrógenos hasta que cada carbono tenga cuatro enlaces.

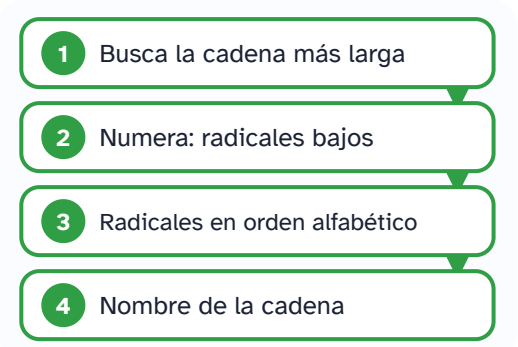
Prefijo	C	Alcano
met-	1	metano
et-	2	etano
prop-	3	propano
but-	4	butano
pent-	5	pentano

2.3 Hidrocarburos ramificados

Muchos hidrocarburos tienen ramificaciones: cadenas laterales unidas a la cadena principal. Estas ramas se llaman **radicales alquilo** y se nombran con el

prefijo del número de carbonos y la terminación **-il** o **-ilo**: metil (–CH_3), etil (–CH_2–CH_3), propil. Para nombrar un hidrocarburo ramificado se siguen cuatro pasos.

Primero, se elige la **cadena principal**, la más larga (si hay enlaces múltiples, la que los contiene). Segundo, se **numera** desde el extremo que da los números más bajos a los radicales. Tercero, se escriben los radicales por orden alfabético con su posición delante, y si hay varios iguales se usan los prefijos di-, tri-, tetra-. Cuarto, se termina con el nombre de la cadena principal. Por ejemplo, CH_3–$CH(CH_3)$–CH_2–CH_3 tiene una cadena de 4 carbonos y un metilo en el carbono 2: es el **2-metilbutano**. El «isooctano» de las gasolinas, que da nombre al índice de octano, es el 2,2,4-trimetilpentano.

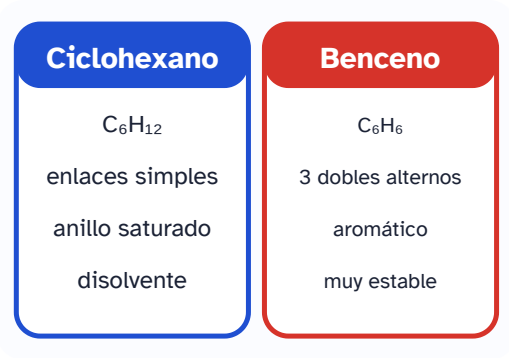


2.4 Hidrocarburos cíclicos y aromáticos

Cuando los extremos de una cadena se unen, se forma un anillo y obtenemos un hidrocarburo cíclico. Se nombran anteponiendo el prefijo **ciclo-** al nombre del hidrocarburo con el mismo número de carbonos: ciclopropano, ciclopentano, ciclohexano (C_6H_{12}). El ciclohexano se usa como disolvente y para fabricar el nailon.

Un caso muy especial es el benceno, C_6H_6: un anillo de seis carbonos con tres dobles enlaces alternados. En realidad, los electrones de esos dobles enlaces no están fijos, sino repartidos por todo el anillo, lo que le da una estabilidad excepcional; por eso se dibuja a menudo como un hexágono con un círculo dentro. Los compuestos que contienen anillos de benceno se llaman **aromáticos**, porque los primeros que se descubrieron tenían olores intensos, como la vainillina de la vainilla. El tolueno, el naftaleno de las bolas antipolillas y muchos medicamentos y colorantes son aromáticos. El benceno es tóxico y cancerígeno, así que hoy su uso está muy restringido. Su estructura en anillo la propuso Kekulé

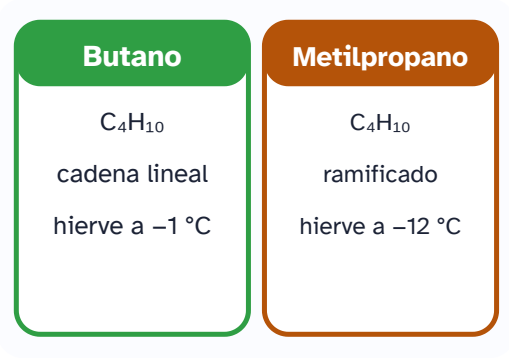
en 1865, quien contaba que se le ocurrió soñando con una serpiente que se mordía la cola.



2.5 La isomería

Los isómeros son compuestos que tienen la **misma fórmula molecular** pero **distinta estructura** y, por tanto, distintas propiedades. Por ejemplo, la fórmula C_4H_{10} corresponde a dos compuestos: el butano, de cadena lineal, que hierve a –1 °C, y el metilpropano (isobutano), ramificado, que hierve a –12 °C. Cuantos más carbonos, más isómeros posibles: el C_8H_{18} tiene 18 y el $C_{20}H_{42}$, más de 366.000.

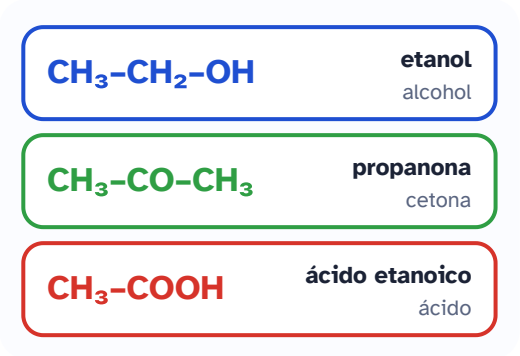
Hay varios tipos de isomería estructural. En la **isomería de cadena**, cambia la forma del esqueleto carbonado (lineal o ramificado), como en el butano y el metilpropano. En la **isomería de posición**, cambia la posición de un enlace múltiple o de un grupo funcional, como en el but-1-eno y el but-2-eno, o en el propan-1-ol y el propan-2-ol. En la **isomería de función**, cambia el grupo funcional: el etanol ($CH_3–CH_2OH$), un líquido que bebemos en las bebidas alcohólicas, y el dimetiléter ($CH_3–O–CH_3$), un gas, tienen ambos la fórmula C_2H_6O. La isomería es la razón por la que en química orgánica no basta con la fórmula molecular.



3.1 Los grupos funcionales

Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos que da a una molécula orgánica sus propiedades químicas características. Los compuestos con el mismo grupo funcional forman una **familia** y reaccionan de forma parecida, aunque su cadena sea distinta. Por eso, para conocer una molécula orgánica basta con identificar su esqueleto de carbonos y su grupo funcional.

Los más importantes, además de los dobles y triples enlaces, son: el grupo **hidroxilo**, –OH, de los **alcoholes**; el grupo **carbonilo**, C=O, que en un extremo de la cadena (–CHO) forma los **aldehídos** y en medio forma las **cetonas**; el grupo **carboxilo**, –COOH, de los **ácidos carboxílicos**; el grupo –COO– de los **ésteres**; y el grupo **amino**, $–NH_2$, de las **aminas**. También hay derivados halogenados, con cloro o flúor, y éteres, con un oxígeno entre dos cadenas (–O–). Cada grupo tiene su terminación en el nombre: -ol, -al, -ona, ácido -oico, -ato de -ilo y -amina.



3.2 Alcoholes, aldehídos y cetonas

Los alcoholes tienen el grupo –OH y se nombran con la terminación **-ol**, indicando su posición: CH_3OH es el metanol, muy tóxico, que puede causar ceguera; $CH_3–CH_2OH$ es el **etanol**, el alcohol de las bebidas, del gel desinfectante y de algunos combustibles, que se obtiene por fermentación de azúcares; y $CH_2OH–CHOH–CH_2OH$ es el propano-1,2,3-triol o **glicerina**, que se usa en cosmética. El grupo –OH forma puentes de hidrógeno, por lo que los alcoholes pequeños se mezclan bien con el agua.

Los aldehídos tienen el grupo –CHO al final de la cadena y terminan en **-al**: el **metanal**, HCHO, o formaldehído, disuelto en agua es el formol, que se usa para conservar muestras biológicas; y el benzaldehído da el olor a almendras amargas. Las cetonas tienen el grupo C=O en un carbono intermedio y terminan en **-ona**: la más conocida es la **propanona**, $CH_3–CO–CH_3$, o acetona, el quitaesmalte, que es un disolvente excelente. Muchos aldehídos y cetonas son responsables de

olores y sabores: la vainillina, el cinamaldehído de la canela o la carvona de la menta.

Familia	Ejemplo	Uso
Alcohol -ol	etanol	desinfectante
Alcohol -ol	glicerina	cosmética
Aldehído -al	metanal	formol
Cetona -ona	propanona	quitaesmalte

3.3 Ácidos, ésteres y aminas

Los ácidos carboxílicos tienen el grupo –COOH y se nombran «ácido» + nombre de la cadena + **-oico**. El **ácido metanoico**, HCOOH o ácido fórmico, es el que inyectan las hormigas y las ortigas al picar. El **ácido etanoico**, CH_3–COOH o ácido acético, da su sabor al vinagre, que es una disolución al 5 %. Otros son el ácido cítrico de los limones, el láctico del yogur y de las agujetas y los ácidos grasos de los aceites.

Cuando un ácido reacciona con un alcohol se forma un éster y agua. Los ésteres, con el grupo –COO–, tienen olores agradables a fruta y flores: el etanoato de pentilo huele a plátano, y el butanoato de etilo, a piña. Se usan como aromas en alimentos y perfumes, y las grasas y los aceites son ésteres de la glicerina. Las aminas tienen el grupo –NH_2 y derivan del amoníaco: la metilamina huele a pescado, y aminas como la adrenalina o la dopamina actúan en nuestro cuerpo como hormonas y neurotransmisores. Los **aminoácidos**, que forman las proteínas, tienen a la vez un grupo amino y un grupo ácido.

En la vida diaria

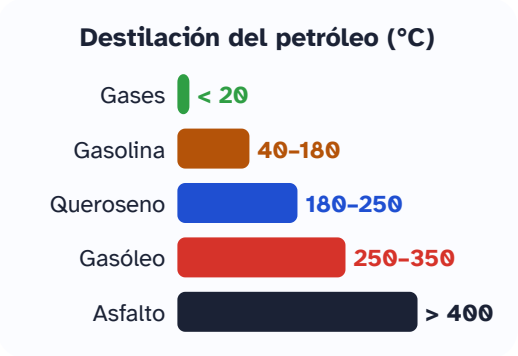
- Ácido acético: vinagre
- Ácido fórmico: hormigas
- Ésteres: aromas de frutas
- Aminas: dopamina, adrenalina

4.1 Combustibles fósiles e hidrocarburos

El **petróleo** y el **gas natural** son mezclas de hidrocarburos formadas durante millones de años a partir de restos de plancton enterrados en el fondo de mares antiguos. El gas natural es sobre todo metano, CH_4. El butano y el propano de las bombonas se obtienen del petróleo. El petróleo crudo se separa en una **refinería** mediante destilación fraccionada: se calienta y sus componentes se separan según su punto de ebullición, de los gases a la gasolina, el queroseno de los aviones, el gasóleo, los aceites lubricantes y el asfalto.

Al arder, los hidrocarburos reaccionan con el oxígeno y producen dióxido de carbono y agua, liberando mucha energía: $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. Si falta oxígeno, se forma también monóxido de carbono, muy tóxico, y hollín. El problema es que el CO_2 liberado por la quema de combustibles fósiles es la principal causa del aumento del **efecto invernadero** y del cambio climático. Además, son recursos no renovables. Por eso la transición energética busca sustituirlos por fuentes renovables y usar el petróleo sobre todo como materia prima para fabricar materiales.

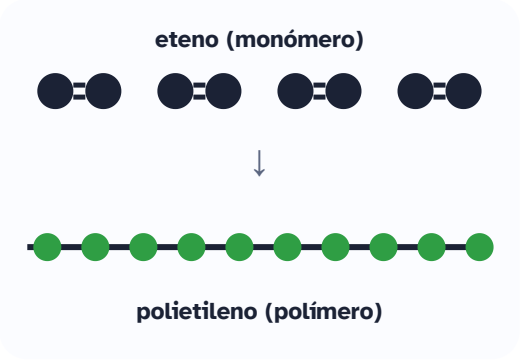
$$CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O + \text{energía}$$



4.2 Los polímeros y los plásticos

Los polímeros son moléculas gigantes, llamadas macromoléculas, formadas por la unión de miles de moléculas pequeñas iguales, llamadas **monómeros**, como los eslabones de una cadena. La reacción por la que se unen se llama **polimerización**. Por ejemplo, el eteno, $CH_2{=}CH_2$, abre su doble enlace y se une a miles de moléculas iguales para formar el **polietileno**, el plástico más fabricado del mundo, con el que se hacen bolsas, envases y tuberías.

Hay polímeros naturales, como la celulosa de la madera y el algodón, el almidón, las proteínas, la seda, el caucho y el ADN; y polímeros sintéticos, como el **PVC** de las tuberías y ventanas, el **PET** de las botellas, el **poliestireno** (el «corcho blanco»), el **nailon** y el **poliéster** de la ropa. Los plásticos son ligeros, baratos, resistentes y fáciles de moldear, pero su gran estabilidad tiene una cara oscura: tardan siglos en degradarse. Cada año acaban en el mar millones de toneladas de plástico, que se fragmentan en **microplásticos** que llegan a los peces y a nuestro cuerpo. Reducir, reutilizar y reciclar es imprescindible.



4.3 Las biomoléculas y la química de la vida

Los seres vivos están formados por compuestos del carbono llamados biomoléculas orgánicas, que se agrupan en cuatro familias. Los **glúcidos** o hidratos de carbono, como la glucosa ($C_6H_{12}O_6$), el almidón y la celulosa, aportan energía y forman estructuras; son ricos en grupos –OH. Los **lípidos**, como las grasas, los aceites y el colesterol, almacenan energía y forman las membranas celulares; muchos son ésteres de ácidos grasos.

Las **proteínas** son polímeros de aminoácidos y realizan casi todas las funciones de la célula: forman músculos y pelo, transportan oxígeno (la hemoglobina), defienden del exterior (los anticuerpos) y aceleran las reacciones (las enzimas). Los **ácidos nucleicos**, ADN y ARN, son polímeros que guardan y transmiten la información genética. Muchos medicamentos también son compuestos orgánicos diseñados por químicos: la aspirina (ácido acetilsalicílico), el paracetamol, el ibuprofeno o los antibióticos como la penicilina. La química orgánica es, por tanto, la química de la vida, de la salud y de buena parte de la tecnología.

Familia	Ejemplo
Glúcidos	glucosa, almidón
Lípidos	grasas, colesterol
Proteínas	hemoglobina, enzimas
Ácidos nucleicos	ADN, ARN

Prefijos y terminaciones

Número de carbonos

1 met-	**2** et-	**3** prop-	**4** but-
5 pent-	**6** hex-	**7** hept-	**8** oct-

Terminación

-ano	solo enlaces simples
-eno / -ino	doble / triple
-ol	alcohol (–OH)
-al / -ona	aldehído / cetona
ácido -oico	–COOH

Ejercicios

1. **¿Por qué el carbono puede formar tantos compuestos?**

2. **Escribe la fórmula molecular y la semidesarrollada del propano y del pentano.**

3. **Nombra: CH_4, $CH_3–CH_3$, $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$, $CH_3–(CH_2)_5–CH_3$.**

4. **Clasifica como alcano, alqueno o alquino: C_2H_6, C_2H_4, C_2H_2, C_3H_6, C_4H_{10}.**

5. **Formula: eteno, propeno, etino y propino.**

6. **Escribe la fórmula desarrollada del etano.**

7. **¿Qué es un grupo funcional? Escribe el de los alcoholes y el de los ácidos carboxílicos.**

8. **Indica la terminación del nombre de: alcoholes, aldehídos, cetonas y ácidos carboxílicos.**

9. **¿Qué son los isómeros?**

10. **Nombra tres productos que se obtienen del petróleo.**

11. **¿Qué es un polímero? Pon dos ejemplos naturales y dos sintéticos.**

12. **Nombra las cuatro familias de biomoléculas orgánicas.**

13. **Escribe la fórmula semidesarrollada de: but-1-eno, but-2-eno, but-1-ino y pent-2-ino.**

14. **Nombra: $CH_3–CH=CH–CH_2–CH_3$; $CH\equiv C–CH_2–CH_2–CH_3$; $CH_2=CH–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$.**

15. **Formula el 2-metilbutano y el 2,3-dimetilbutano.**

16. **Nombra: $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_2–CH_3$ y $CH_3–CH_2–CH(CH_2–CH_3)–CH_2–CH_3$.**

17. **Comprueba con la fórmula general que el C_8H_{18} es un alcano y escribe la fórmula del alqueno y del alquino de 8 carbonos.**

18. **Escribe los dos isómeros de fórmula C_4H_{10} y di de qué tipo de isomería se trata.**

19. **Formula: metanol, etanol, propan-2-ol y propanona.**

20. **Formula: metanal, etanal, ácido metanoico y ácido etanoico.**

21. **Nombra e identifica la familia: $CH_3–CH_2–CHO$, $CH_3–CH_2–COOH$, $CH_3–CH_2–CH_2–NH_2$, $CH_3–CO–CH_2–CH_3$.**

22. **El etanol (C_2H_6O) y el dimetiléter (C_2H_6O) son isómeros. Escribe sus fórmulas y explica el tipo de isomería.**

23. **Escribe y ajusta la combustión del metano y del butano.**

24. **¿Por qué los combustibles fósiles contribuyen al cambio climático?**

25. **¿Qué es la destilación fraccionada del petróleo y en qué propiedad se basa?**

26. **Formula el ciclopentano y el ciclohexano y escribe su fórmula molecular. ¿Son isómeros de algún alqueno?**

27. **Escribe todos los isómeros de fórmula C_5H_{12} y nómbralos.**

28. **Escribe tres isómeros de fórmula C_4H_8 con doble enlace y nómbralos.**

29. **Corrige el nombre y justifícalo: a) 1-metilpropano; b) 3-metilbutano; c) 2-etilpropano.**

30. **Calcula la masa de CO_2 que se produce al quemar 1 mol de octano (C_8H_{18}), sabiendo que C = 12 y O = 16.**

31. **Explica por qué el etanol se disuelve en agua en cualquier proporción y el hexano no.**

32. **Escribe la reacción de esterificación entre el ácido etanoico y el etanol. ¿Qué tipo de compuesto se forma y qué propiedad tiene?**

33. **El PVC se obtiene del cloruro de vinilo, CH_2=CHCl. Escribe el fragmento del polímero y explica por qué es un problema quemarlo.**

34. **Una bolsa de plástico se usa 20 minutos y tarda unos 150 años en degradarse. Propón y justifica tres medidas para reducir el problema de los plásticos.**

35. **Calcula el porcentaje en masa de carbono en el metano (CH_4) y en el benceno (C_6H_6). C = 12, H = 1.**

36. **¿Por qué la vida se basa en el carbono y no en el silicio, si los dos tienen 4 electrones de valencia?**

Practica

1. **El carbono forma ... enlaces covalentes.**

   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 6

2. **La química orgánica estudia...**

   A) los seres vivos
   B) los compuestos del carbono
   C) los metales
   D) los gases

3. **Los hidrocarburos están formados por...**

   A) C y O
   B) C y H
   C) C, H y O
   D) H y O

4. **El prefijo «but-» indica ... carbonos.**

   A) 2
   B) 3
   C) 4
   D) 5

5. **Un alqueno tiene...**

   A) solo enlaces simples
   B) algún doble enlace
   C) algún triple enlace
   D) un anillo aromático

6. **La fórmula general de los alcanos es...**

   A) C_nH_{2n}
   B) C_nH_{2n+2}
   C) C_nH_{2n-2}
   D) C_nH_n

7. **El CH≡CH se llama...**

A) etano
B) eteno
C) etino
D) metino

8. **El $CH_3–CH=CH–CH_3$ es el...**

A) but-1-eno
B) but-2-eno
C) buteno-3
D) butino

9. **Los isómeros tienen...**

A) la misma estructura
B) la misma fórmula molecular
C) las mismas propiedades
D) distinta fórmula molecular

10. **El benceno es un hidrocarburo...**

A) alcano
B) aromático
C) alquino
D) lineal

11. **El grupo funcional –OH corresponde a...**

A) ácidos
B) alcoholes
C) aldehídos
D) aminas

12. **La acetona es una...**

A) cetona
B) amina
C) alcohol
D) ácido

13. **El vinagre contiene ácido...**

A) metanoico
B) etanoico
C) cítrico

D) sulfúrico

14. **El grupo –COOH es el de los...**

A) ésteres
B) ácidos carboxílicos
C) aldehídos
D) alcoholes

15. **Los ésteres se caracterizan por...**

A) ser explosivos
B) sus olores afrutados
C) ser bases
D) ser gases nobles

16. **Las aminas tienen el grupo...**

A) –OH
B) $-NH_2$
C) –CHO
D) –COOH

17. **En la combustión completa de un hidrocarburo se forma...**

A) CO y H_2
B) CO_2 y H_2O
C) C y H_2O
D) O_2 y H_2

18. **El gas natural es sobre todo...**

A) butano
B) metano
C) propano
D) hidrógeno

19. **El polietileno se fabrica a partir de...**

A) metano
B) eteno
C) benceno
D) etanol

20. **Las proteínas son polímeros de...**

A) glucosa

B) aminoácidos

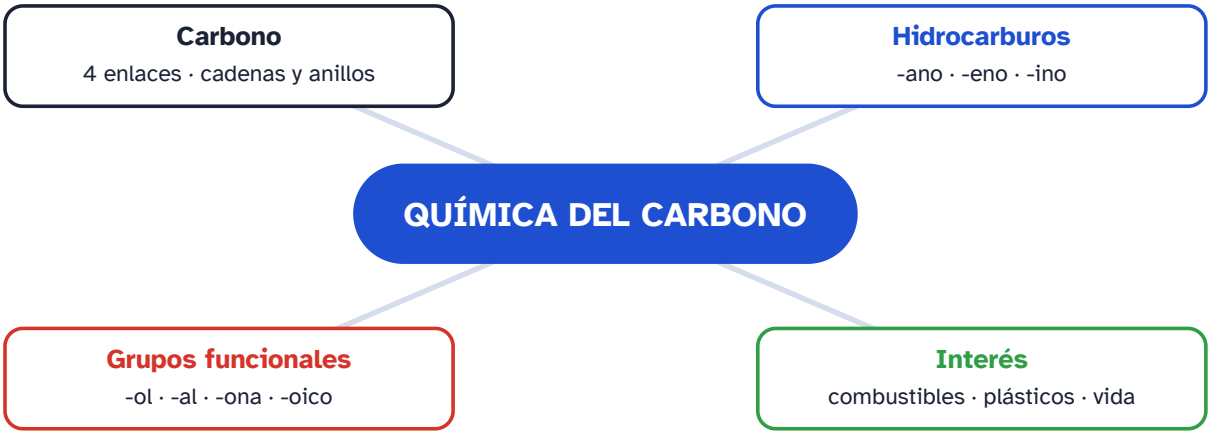
C) ácidos grasos

D) nucleótidos

Explícalo con tus palabras

Incluye: Por qué el carbono forma tantos compuestos; Qué diferencia hay entre alcanos, alquenos y alquinos; Cómo se nombra un hidrocarburo ramificado; Qué es un grupo funcional y cuáles son los principales; Qué son los isómeros y por qué importa la estructura; Cómo se forma un polímero y qué problema causan los plásticos.

Resumen



Glosario

Química orgánica	Química de los compuestos del carbono.
Tetravalente	Que forma cuatro enlaces.
Cadena carbonada	Esqueleto de átomos de carbono unidos entre sí.
Fórmula semidesarrollada	Fórmula que muestra los enlaces entre carbonos y agrupa los hidrógenos.
Hidrocarburo	Compuesto formado solo por carbono e hidrógeno.
Alcano	Hidrocarburo con solo enlaces simples.
Alqueno	Hidrocarburo con al menos un doble enlace.
Alquino	Hidrocarburo con al menos un triple enlace.
Saturado	Compuesto con solo enlaces simples entre carbonos.
Radical alquilo	Ramificación derivada de un alcano, como el metil.
Aromático	Compuesto que contiene un anillo de benceno.
Isómero	Compuesto con la misma fórmula molecular que otro y distinta estructura.
Grupo funcional	Átomo o grupo de átomos que determina las propiedades químicas de una molécula orgánica.
Éster	Compuesto que resulta de la reacción de un ácido con un alcohol.

Polímero	Macromolécula formada por la unión de muchos monómeros.
Monómero	Molécula pequeña que se repite en un polímero.
Biomolécula	Molécula que forma parte de los seres vivos.
Refinería	Instalación donde se separan y transforman los componentes del petróleo.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Tetravalencia

El carbono forma 4 enlaces covalentes.

Prefijos

met-, et-, prop-, but-, pent-, hex-, hept-, oct-.

Alcanos

Solo enlaces simples, -ano, C_nH_{2n+2}.

Alquenos

Doble enlace, -eno, C_nH_{2n}.

Alquinos

Triple enlace, -ino, C_nH_{2n-2}.

Radical alquilo

Rama: metil, etil, propil.

Isómeros

Misma fórmula molecular, distinta estructura.

Alcohol y aldehído

–OH (-ol) y –CHO (-al).

Cetona y ácido

C=O intermedio (-ona) y –COOH (ácido -oico).

Éster y amina

–COO– (aromas) y $–NH_2$.

Combustión

Hidrocarburo + O_2 → CO_2 + H_2O + energía.

Polímero

Macromolécula de muchos monómeros: polietileno, ADN.

Soluciones

1. **C)** Tetravalente.
2. **B)** Definición actual.
3. **B)** Solo carbono e hidrógeno.
4. **C)** Butano, C_4H_{10}.
5. **B)** Terminación -eno.
6. **B)** Saturados.
7. **C)** Triple enlace.
8. **B)** Doble enlace en el C2.
9. **B)** Distinta estructura.
10. **B)** C_6H_6.
11. **B)** Terminación -ol.
12. **A)** Propanona.
13. **B)** Ácido acético.
14. **B)** Carboxilo.
15. **B)** Aromas.
16. **B)** Derivan del amoníaco.
17. **B)** Y energía.
18. **B)** CH_4.
19. **B)** Polimerización.
20. **B)** Unidos por enlaces peptídicos.

Soluciones de los ejercicios

1. Porque forma 4 enlaces covalentes, puede unirse a otros carbonos formando cadenas y anillos, y puede formar enlaces simples, dobles y triples con varios elementos.
2. Propano: C_3H_8, $CH_3–CH_2–CH_3$. Pentano: C_5H_{12}, $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$.
3. Metano, etano, butano y heptano.
4. Alcanos: C_2H_6, C_4H_{10}. Alquenos: C_2H_4, C_3H_6. Alquino: C_2H_2.
5. $CH_2=CH_2$; $CH_2=CH–CH_3$; $CH{\equiv}CH$; $CH{\equiv}C–CH_3$.
6. Dos C unidos por un enlace simple, cada uno con tres H unidos con enlaces simples ($H_3C–CH_3$ con todos los enlaces dibujados).
7. Un átomo o grupo de átomos que da a la molécula sus propiedades químicas. Alcoholes: –OH. Ácidos: –COOH.
8. -ol; -al; -ona; ácido ...-oico.
9. Compuestos con la misma fórmula molecular y distinta estructura y propiedades.
10. Gasolina, gasóleo, queroseno, butano, asfalto, plásticos (cualquiera de ellos).
11. Una macromolécula formada por muchos monómeros unidos. Naturales: celulosa, almidón, proteínas, ADN. Sintéticos: polietileno, PVC, PET, nailon.
12. Glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos.
13. $CH_2=CH–CH_2–CH_3$; $CH_3–CH=CH–CH_3$; $CH{\equiv}C–CH_2–CH_3$; $CH_3–C{\equiv}C–CH_2–CH_3$.
14. Pent-2-eno; pent-1-ino; hex-1-eno.
15. $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$; $CH_3–CH(CH_3)–CH(CH_3)–CH_3$.
16. 2-metilpentano; 3-etilpentano.
17. C_nH_{2n+2} con n = 8: C_8H_{18}. Alqueno: C_8H_{16}. Alquino: C_8H_{14}.
18. Butano, $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$, y metilpropano, $CH_3–CH(CH_3)–CH_3$. Isomería de cadena.
19. CH_3OH; $CH_3–CH_2OH$; $CH_3–CHOH–CH_3$; $CH_3–CO–CH_3$.
20. HCHO; $CH_3–CHO$; HCOOH; $CH_3–COOH$.
21. Propanal (aldehído); ácido propanoico (ácido); propilamina o propan-1-amina (amina); butanona (cetona).
22. $CH_3–CH_2OH$ y $CH_3–O–CH_3$. Isomería de función: tienen grupos funcionales distintos (alcohol y éter).
23. $CH_4 + 2\ O_2 \rightarrow CO_2 + 2\ H_2O$. $2\ C_4H_{10} + 13\ O_2 \rightarrow 8\ CO_2 + 10\ H_2O$.
24. Porque al quemarse liberan CO_2, que estaba almacenado bajo tierra desde hace millones de años; este gas aumenta el efecto invernadero.
25. Es la separación de los componentes del petróleo calentándolo en una torre; se basa en sus distintos puntos de ebullición.
26. Anillos de 5 y 6 grupos CH_2: C_5H_{10} y C_6H_{12}. Sí: tienen la misma fórmula que el penteno y el hexeno (C_nH_{2n}).
27. Pentano, $CH_3–(CH_2)_3–CH_3$; 2-metilbutano, $CH_3–CH(CH_3)–CH_2–CH_3$; 2,2-dimetilpropano, $C(CH_3)_4$.
28. But-1-eno, $CH_2=CH–CH_2–CH_3$; but-2-eno, $CH_3–CH=CH–CH_3$; metilpropeno, $CH_2=C(CH_3)–CH_3$.

29. a) Es butano (el metilo alarga la cadena). b) 2-metilbutano (se numera para dar el número más bajo). c) 2-metilbutano (la cadena más larga tiene 4 C).
30. $2\ C_8H_{18} + 25\ O_2 \rightarrow 16\ CO_2 + 18\ H_2O$. 1 mol de octano da 8 mol de $CO_2 = 8 \cdot 44 = 352$ g.
31. El etanol tiene un grupo –OH que forma puentes de hidrógeno con el agua y su cadena es corta. El hexano es apolar y no puede formar puentes de hidrógeno.
32. $CH_3–COOH + CH_3–CH_2OH \rightarrow CH_3–COO–CH_2–CH_3 + H_2O$. Se forma un éster, el etanoato de etilo, con olor afrutado (se usa en quitaesmaltes y aromas).
33. $–CH_2–CHCl–CH_2–CHCl–\ldots$ Al quemarlo se libera cloruro de hidrógeno y otros compuestos clorados tóxicos (dioxinas).
34. Reducir el uso de plásticos de un solo uso (bolsas reutilizables); reciclar correctamente en el contenedor amarillo; fomentar bioplásticos degradables y sistemas de depósito de envases. Razonamiento sobre su estabilidad y los microplásticos.
35. Metano: 12/16 = 75 %. Benceno: 72/78 = 92,3 %.
36. Los enlaces C–C son fuertes y estables y el carbono forma enlaces múltiples y cadenas largas con facilidad; las cadenas Si–Si son inestables y el silicio tiende a unirse al oxígeno formando sílice sólida, mientras que el CO_2 es un gas que circula en los seres vivos.